1 Exercice 4 (bonus)

1. Du point de vue de la police, il faut avoir de bonnes raisons de sanctionner d'une amende. L'hypothèse nulle sera donc H_0 : "pas d'excès de vitesse" et l'hypothèse alternative sera H_1 : "excès de vitesse" ou $H_0 : \mu = 50$ et $H_1 : \mu > 50$.

2. Test de conformité de moyenne dans un cas gaussien où la variance est connue. On utilise la statistique de test suivante :
$$T = \sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}.$$

3. Ici, on a une seule mesure donc la moyenne empirique $\bar{X}_n$ est égale à la mesure effectuée par le radar.

   Comme on regarde $H_1 : \mu > 50$, on va rejetter H_0 si $T > u_{1-\alpha}$. D'après l'énoncé, on prend ici $\alpha = 0.05$ donc $u_{1-\alpha} = \texttt{qnorm(0.95)} = 1.64$.

   La règle de décision est "Si T ¿ 1.64, alors on met une amende".

4. $$T > 1.64 \iff \sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma} > 1.64 \iff \frac{X - 50}{2} > 1.64 \iff X > 1.64 \times 2 + 50 \iff X > 53.3$$
   La règle de décision est alors "Si X ¿ 53.3, alors on met une amende. C'est proche de la marge d'erreur réelle des radars.

5. Maintenant, la police doit montrer que l'individu roulait trop doucement, que sa vraie vitesse était plus petite que 50 km/h. L'hypothèse alternative devient $H_1 : \mu < 50$ mais la statistique de test reste la même.

   La règle de décision par rapport à T deveient "Si T ¡ -1.64, alors on met une amende".

   La règle de décision par rapport à X devient "Si X ¡ 46.7, alors on met une amende".

   On peut d'ailleurs remarquer que la marge d'erreur est symétrique, 3.3km/h à chaque fois.

2 Exercice 5 (bonus)

1. On veut de bonne raison de montrer que la machine a été mal réglée. L'hypothèse nuelle est que la machine est correctement réglée $H_0 : \mu = 2.5$ et l'hypothèse alternative est qu'elle n'est pas correctement réglée $H_1 : \mu \neq 2.5$ (soit trop grandes, soit trop petites).

2. C'est un test de conformité de moyenne mais nous n'avons pas d'indication sur le fait que la distribution des planches soit gaussienne et on ne connait pas non plus la variance. Nous alons faire un test (asymptotique) de conformité de moyenne à variance inconnue. On a bien $n = 100 \geq 30$ donc la condition de validité est vérifiée.

3. $$T = \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu_0}{S'_n}$$
   Pour un test bilatéral comme ici, on rejette H_0 si $|T| > u_{1-\alpha/2}$ avec $u_{1-\alpha/2} = \texttt{qnorm(1-0.025)} = 1.96$.

   Ici on a $\bar{x} = 2.48$ et $s'_n = 0.0885$ d'après les sorties R donc $t = \sqrt{100}\frac{2.48-2.5}{0.0885} \approx -2.26$. On a $|t| > 1.96$, on rejette H_0, la machine est mal réglée.

4. La p-valeur du test est $2 \times (1 - \phi(|t|))$ avec $\phi()$ la fonction de répartition d'une loi normale (par symétrie). On a ici $\alpha^* = 0.0238$. On peut également utiliser directement le test `t.test(P,mu=2.5)`.

3 Exercice 6 (bonus)

1. On souhaite vérifier que le nouveau traitement est réellement plus efficace, on veut avoir de bonnes raisons de l'affirmer. On prendra donc comme hypothèse nulle que le nouveau médicament n'est pas plus efficace $H_0 : p = 0.7$ et comme hypothèse alternative est qu'il est plus efficace $H_1 : p > 0.7$.

2. On fait un test de conformité de proportion (unilatéral à droite). Ici $np_0(1-p_0) = 200 \times 0.7 \times 0.3 = 42 \geq 10$, on peut appliquer le test.

3. La statistique de test correspondante est

$$T = \sqrt{n}\frac{F_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$$

   On est dans un test unilatéral à droite donc on rejette H_0 si $T > u_{1-\alpha}$. Ici $\alpha = 0.05$ donc $u_{1-\alpha} = 1.64$.

   Ici on a $f_n = 148/200 = 0.74$ donc :

$$t = \sqrt{200}\frac{0.74 - 0.7}{\sqrt{0.7(1-0.3)}} \approx 1.23 < 1.64$$

   On ne rejette pas H_0, le nouveau médicament n'est pas plus efficace au seuil de 5% et on n'autorisera pas sa mise sur le marché.

4. La commande R est `1-pnorm(1.23)` ou bien peu être obtenue avec `prop.test(148,200, p=0.7, alternative = "greater")`.

4 Exercice 7 (bonus)

1. On veut de bonnes raisons d'affirmer que la machine n'est pas correctement réglée. L'hypothèse nuelle est que la machine est correctement réglée $H_0 : \mu = 1$ et l'hypothèse alternative est qu'elle n'est pas correctement réglée $H_1 : \mu \neq 1$ (soit trop grandes, soit trop petites).

2. On doit faire un test de conformité de moyenne. On a pas d'information sur la distribution des valeurs ni l'écart-type. Nous alons faire un test (asymptotique) de conformité de moyenne à variance inconnue. On a bien $n = 200 \geq 30$ donc la condition de validité est vérifiée.

3. La statistique de test

$$T = \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu_0}{S'_n}$$

   Pour un test bilatéral comme ici, on rejette H_0 si $|T| > u_{1-\alpha/2}$ avec $u_{1-\alpha/2} =$ `qnorm(1-0.025)` $= 1.96$.

   Ici on a $\bar{x} = 0.989$ et $s'_n = 0.05$ d'après les sorties R donc $t = \sqrt{200}\frac{0.9-1}{0.05} = -4.53$. On a $|t| > 1.96$, on rejette H_0, la machine est mal réglée.

4. La p-valeur du test est $2 \times (1 - \phi(|t|))$ avec $\phi()$ la fonction de répartition d'une loi normale (par symétrie). On a ici $\alpha^* = 5.910 \times 10^{-6}$.

5. La p-valeur est inférieure à 5%, ce qui est cohérent avec le fait que le test à 5% a rejeté l'hypothèse nulle.

6. La commande est `t.test(B,mu=1)`.